

Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học

Các chỉ số thực hiện (PI) và các chỉ số thực hiện chính (KPI), các chỉ tiêu phần đầu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phần đầu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD.

Các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cụ thể hóa kế hoạch chiến lược của CSGD theo từng lĩnh vực: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính,... phục vụ cho công tác NCKH.

Các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực của đơn vị phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động NCKH. Định kỳ, căn cứ trên nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên (GV), nhân viên, nhà trường tổ chức đào tạo để đáp ứng các nhu cầu đó. Ngoài ra, nhà trường cần triển khai hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ cán bộ, GV có trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích và kinh nghiệm NCKH tốt.

Các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về cơ sở vật chất được xây dựng có tính đến các hoạt động bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện, các phòng thí nghiệm, thiết bị; các nguồn lực phục vụ nghiên cứu sáng tạo và thử nghiệm như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ nghiên cứu, cơ sở dữ liệu khoa học trực tuyến... để đáp ứng các nhu cầu về NCKH.

b) Tổ chức thực hiện quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (**D - Thực hiện**)

Đơn vị cần phát triển hệ thống quản lý, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. Hệ thống quản lý bao gồm các cá nhân/bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện từng chức năng; các quy định quy trình quản lý; công cụ, cơ sở vật chất, tài chính hỗ trợ; cơ sở dữ liệu... NCKH là hoạt động đặc thù của giáo dục bậc cao nên hệ thống quản lý NCKH là một phần không thể tách rời với hệ thống quản trị, quản lý chung của cơ sở giáo dục đại học.

Kết quả NCKH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến trên các nội dung sau:

- Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV, cán bộ nghiên cứu và người học;
- Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn;
- Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ;
- Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu;
- Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp).

Đơn vị cần có chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác nghiên cứu được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD.

Công tác quản lý nghiên cứu cần được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học. KPI được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu.

Đối với tài sản trí tuệ, đơn vị cần thiết lập được hệ thống quản lý bảo hộ các phát

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu. Hệ thống này đảm bảo việc triển khai thực hiện các hoạt động ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được rà soát và cải tiến thường xuyên để bảo hộ cho CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng.

Để nâng cao uy tín nghiên cứu ở tầm quốc tế, đơn vị cần xây dựng hệ thống phục vụ cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu. Các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu cần được triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện. Đơn vị rà soát tính hiệu quả của việc hợp tác và đối tác nghiên cứu để cải tiến chất lượng. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

Đơn vị cần có nguồn lực, công cụ và quy trình xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến kết quả và các chỉ số tài chính, chỉ số thị trường của hoạt động NCKH.

c) Kiểm tra, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (**C - Kiểm tra, đánh giá**)

Dựa trên hệ thống thông tin về NCKH, đơn vị kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và mức độ đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã xác định.

Các nội dung cần được kiểm tra, đánh giá:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và các sản phẩm, hoạt động sáng chế do cán bộ, GV và người học thực hiện.
- Công tác quản lý nghiên cứu khoa học.
- Phản hồi của các bên liên quan đối với công tác NCKH, sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu.
- Công tác tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng đối với quản lý nghiên cứu khoa học.
- Hoạt động của các quỹ nghiên cứu, đánh giá về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.
- Đánh giá về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp).
- Các hạng mục khác liên quan (nếu cần) theo yêu cầu của đơn vị và các bên liên quan.

CSGD cần có kế hoạch quản lý thông tin bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động NCKH. Thông tin về NCKH bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn. Định kỳ, CSGD thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin về số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin NCKH.

d) Liên tục cải tiến chất lượng công tác quản lý và kết quả nghiên cứu khoa học (**A - Cải tiến**)

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong các báo cáo định kỳ, các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá, đánh giá ngoài, CSGD rà soát các điểm mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động NCKH và có kế hoạch hành động khả thi để cải tiến. Định kỳ, CSGD có báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau khi triển khai kế hoạch hành động về các nội dung như:

- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng phụ trách công tác NCKH, bộ phận được điều chỉnh phù hợp với các quy định của CSGD và các quy định khác của đơn vị chủ quản để tăng hiệu quả hoạt động NCKH.

- Nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản lý được điều chỉnh và/hoặc được nâng cao năng lực để tăng hiệu quả hoạt động NCKH.

- Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý NCKH của CSGD được điều chỉnh phù hợp với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản trị của CSGD.

- Điều chỉnh kế hoạch chiến lược hướng đến việc đạt được tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi cũng như các mục tiêu chiến lược trong NCKH. Cải tiến các PI, KPI để đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu tốt hơn nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Các chính sách về NCKH được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. Các chế độ, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ NCKH.

- Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược về NCKH.

- Việc quản lý, chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong được cải tiến để hỗ trợ NCKH.

- Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyên giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp...).

2. Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng nghiên cứu khoa học

Trên cơ sở chu trình đảm bảo và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở phần 1, các đơn vị thực hiện rà soát các nội dung theo bảng dưới đây, đánh giá hiện trạng, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cần thiết để cải tiến, nâng cao chất lượng NCKH.

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
1	Kế hoạch chiến lược NCKH	Có định hướng thực thi và có các giải pháp chiến lược NCKH tương ứng với các nội dung quản lý và quản trị đại học tiên tiến, đảm bảo thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới sáng tạo...
		Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện NCKH, rà soát điều chỉnh các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính, giải pháp thực hiện.

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ (CB) quản lý về nghiệp vụ xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ (KH-CN) dài hạn, trung hạn và kế hoạch năm học. Có chiến lược phát triển nguồn kinh phí cho nghiên cứu, nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
2	Nội dung về NCKH thể hiện trong tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược của CSGD	Định kỳ theo quy định, CSGD thực hiện rà soát, cập nhật các nội dung về NCKH trong tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược để phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của CSGD. Nội dung về NCKH phải phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược với các xu hướng, bối cảnh (tự chủ về tài chính, chuyển đổi số và xây dựng đại học thông minh), thể hiện được sự thống nhất rõ ràng về nội dung và mục tiêu. Việc rà soát cập nhật các nội dung về NCKH trong tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược có dựa vào ý kiến của các bên liên quan. Các chỉ tiêu chiến lược về NCKH được tính toán, xây dựng đảm bảo tính hợp lý, khả thi. Có các giải pháp nâng cao hiểu biết rộng rãi và sâu sắc của người học, cựu người học và các bên liên quan khác trong việc vận dụng sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi vào các hoạt động của tập thể, cá nhân trong NCKH.
3	Chính sách NCKH	Có quy định về việc định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách NCKH, chuyển giao công nghệ. Có văn bản, tài liệu phổ biến các quy định về thực hiện, theo dõi, giám sát chính sách NCKH. Có ban hành văn bản về quy trình giám sát, sự tuân thủ các chính sách về NCKH. Định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và cập nhật kịp thời các chính sách NCKH, chuyển giao công nghệ, đặc biệt chú trọng sự đột phá. Có các quy định, quy chế thể hiện việc cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ nhận diện, khai thác, vận hành cơ chế khuyến khích, giám sát, tư vấn chuyển giao và thương mại hoá kết quả NCKH (đưa ra yêu cầu về chuyển giao vào sản phẩm của đề tài NCKH ngay khi hình thành các nghiên cứu...). Có các chính sách nhằm thu hút được đội ngũ Giáo sư và chuyên gia đầu ngành để dẫn dắt các hoạt động KH-CN, thu hút được các nguồn đầu tư cho nghiên cứu. Có chính sách nhằm khai thác tốt mối quan hệ với các đối tác quốc

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		tế của các nhà khoa học và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế. Có chính sách nhằm tạo bản sắc riêng và hình thành trường phái khoa học. Đơn vị tạo cơ chế để có các Cố vấn, Hướng dẫn viên NCKH nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên phát triển các kỹ năng và kiến thức thiết yếu để thành công trong lĩnh vực nghiên cứu.
4	Nguồn nhân lực NCKH	Quy định cụ thể và định kỳ thực hiện rà soát các tiêu chuẩn về NCKH trong tuyển dụng đối với CB, GV, nhân viên. Có các giải pháp nhằm nâng cao số lượng GV có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư và học vị Tiến sĩ; tạo môi trường làm việc hấp dẫn, nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc, thu nhập để người lao động thực sự tâm huyết, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc. Có các chính sách thi đua khen thưởng thích hợp trong khuyến khích sáng tạo, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học.
5	Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất... phục vụ NCKH	Có quy trình đánh giá hiệu quả đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động NCKH. Có các quy trình và định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng, các phương tiện, các phòng thí nghiệm, thiết bị NCKH. Cải tiến, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu NCKH, bổ sung các nguồn tài liệu tham khảo, nguồn tài nguyên phục vụ NCKH. Có các cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín phục vụ NCKH (chẳng hạn như các tạp chí khoa học IEEE, Springer, Elsevier...). Hướng dẫn sử dụng một số ứng dụng tìm kiếm tạp chí phù hợp để gửi bài phổ biến¹. Có cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học nội bộ cho phép tất cả các nhà nghiên cứu chia sẻ dữ liệu nghiên cứu đang cung cấp thông tin hoạt động một cách an toàn và bảo mật với các cộng tác viên nội bộ và bên ngoài. Có hướng dẫn thông tin danh mục phân loại các tạp chí, nhà xuất bản theo các tiêu chí như: như tỉ lệ chấp nhận đăng bài (Acceptance rate), thời gian nhận kết quả phản biện lần đầu (Time to 1st decision), thời gian xuất bản bài báo (Time to publication), chỉ số trích dẫn

¹ - Elsevier Journal Finder: <https://journalfinder.elsevier.com>

- Springer Journal Suggester: <https://journalsuggester.springer.com>

- IEEE Journal Recommender: <http://publication-recommender.ieee.org/home>

- Edanz Journal Selector: <https://www.edanzediting.com/journal-selector>

- Enago Open Access Journal Finder: <https://www.enago.com/academy/journal-finder>

- JANE: Journal/Author Name Estimator: <http://jane.biosemantics.org>

- JournalGuide: <https://www.journalguide.com>

- Web of Science Master of Journal List: <https://mjl.clarivate.com/home>

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		(CiteScore), và chỉ số tác động (Impact Factor) giúp cán bộ, giảng viên định hướng tốt trong xuất bản công trình. Có hướng dẫn kiểm tra tạp chí khoa học kém chất lượng. Xây dựng và phổ biến Khung phát triển nhà nghiên cứu (Researcher Development Framework - RDF)² là bản hướng dẫn toàn diện để phát triển nghề nghiệp với tư cách là một nhà nghiên cứu. Có quy trình và định kỳ rà soát, điều chỉnh Kế hoạch chi ngân sách, các giải pháp thúc đẩy hoạt động NCKH, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CB, GV và nhân viên về NCKH. Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho NCKH trên tổng nguồn thu theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời có giải pháp tận dụng, khai thác nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp.
6	Nhu cầu của các bên liên quan	Đơn vị tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan để cải tiến công tác quản lý nghiên cứu khoa học. Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp). Đơn vị rà soát, cải tiến chất lượng để nâng cao mức độ hài lòng đối với các chính sách về NCKH, về công tác quản lý khoa học và tài sản trí tuệ của CSGD. Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn. Có thực hiện mở rộng, cập nhật danh sách các đối tượng được khảo sát. Có các khảo sát sâu hơn đối với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên có thành tích nghiên cứu tốt nhằm tăng mức độ hài lòng, chất lượng nghiên cứu. Có kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tìm kiếm đặt hàng nghiên cứu có thể thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Có kênh thông tin thông báo về các Hội thảo, Hội nghị trong nước, quốc tế. Có yêu cầu và tiêu chí thống kê công trình nghiên cứu theo các tổ chức xếp hạng.
7	KPI trong NCKH	Dựa trên các gợi ý về Chỉ số thực hiện trong phần Phụ lục, căn cứ mục tiêu và các điều kiện thực tế để xây dựng bộ PI cho đơn vị; lựa chọn các Chỉ số thực hiện chính để giám sát thường xuyên, đánh giá và cải tiến việc thực hiện NCKH, chuyển giao công nghệ.

² Tham khảo tại <https://www.liverpool.ac.uk/researcher/pgr-development/rdf/>
<https://www.sps.ed.ac.uk/students/development-hub/phd/rdf>
<https://www.uq.edu.au/research/research-support/researcher-development/rdf>

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		Bộ các PI và KPI đảm bảo rõ ràng, đo lường được số lượng và chất lượng NCKH, có tính khả thi, thích hợp, có mốc thời gian thực hiện. Định kỳ theo quy định, CSGD giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện các KPI làm căn cứ đề xuất, điều chỉnh các kế hoạch KHCN cho từng giai đoạn và bổ sung, điều chỉnh các KPI. Có hệ thống phần mềm quản lý để kết nối nhằm giám sát chặt chẽ giữa các KPI về NCKH của kế hoạch chiến lược với kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch năm học của đơn vị.
8	Hệ thống giám sát việc thực hiện NCKH	Có hệ thống văn bản quản trị để giám sát việc thực hiện NCKH, quy định về trách nhiệm giải trình, sự minh bạch trong công bố khoa học. Có cơ cấu tổ chức quản lý, chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu. Có hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) về việc thực hiện và các kết quả NCKH chính xác, đầy đủ, sẵn sàng trích xuất khi cần và có biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật. Có các quy định/hướng dẫn công tác quản lý, quy trình xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu, quy định về khối lượng NCKH đối với cán bộ, GV. Mô hình hóa, hướng dẫn và công bố rộng rãi các quy trình, thủ tục, quy định trong các văn bản quản lý NCKH. Có các tiện ích để hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong từng công việc khác nhau từ khâu đăng ký đề tài cho đến bảo vệ đề cương đề tài, nghiệm thu đề tài,... Có quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu phải thực hiện. Có quy định về đạo đức nhà giáo và liêm chính học thuật, tự do học thuật... Định kỳ hằng năm có báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách NCKH cũng như tính hiệu quả của các chính sách đã ban hành, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chiến lược quan trọng.
9	Quản lý kết quả NCKH	Có các tiêu chí đánh giá số lượng, chất lượng NCKH; có bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá về chất lượng các NCKH. Có quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số lượng và chất lượng NCKH mà cán bộ, giảng viên và NH thực hiện. Có hệ thống theo dõi, giám sát, có CSDL được cập nhật về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm cả các trích dẫn, chỉ số IF. Có quy trình, hướng dẫn và thực hiện cải tiến, nâng cao số lượng và chất lượng NCKH hằng năm trên cơ sở kết quả đánh giá việc thực

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		hiện mục tiêu và điều tra khảo sát các bên liên quan các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn. Thực hiện việc đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và của NH (đối sánh trong nước, quốc tế, đối sánh theo lĩnh vực). Định kỳ thực hiện rà soát cơ cấu quản lý bao gồm việc phân tích các chức năng của các đơn vị cấu thành, cơ cấu, năng lực nhân viên và quy trình hoạt động để cải tiến, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, năng lực quản trị và mức độ hài lòng của các bên liên quan theo KPI. Có danh sách nhà xuất bản, tạp chí mà đơn vị khuyến khích cán bộ, giảng viên xuất bản sách hoặc đăng bài, đặc biệt là các địa chỉ xuất bản được tính điểm trong thi đua, xếp hạng đại học, có quy trình, chu kỳ cập nhật danh sách. Có các quy định về tự do học thuật, quy tắc đạo đức, xử lý xung đột lợi ích trong NCKH để quản lý kết quả nghiên cứu công khai, công bằng, minh bạch. Có hình mẫu nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu dựa trên sự phân tích kết quả nghiên cứu để khuyến khích, định hướng nghiên cứu tốt. Có quy định về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả nghiên cứu.
10	Quản lý Tài sản trí tuệ	Có đơn vị/bộ phận/nhân sự quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu. Có quy định rõ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, về các sáng chế, bản quyền và các kết quả nghiên cứu cũng như việc định giá các đối tượng sở hữu trí tuệ phù hợp với yêu cầu của quốc gia và quốc tế. Có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác thương mại hóa các đề tài nghiên cứu. Có quy định về việc khai thác tài sản trí tuệ (thử nghiệm, sản xuất thử, thương mại hóa và trích dẫn). Các tài sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ theo đúng quy định của pháp luật. CSGD phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, GV các quy định về quyền sở hữu trí tuệ (như đăng ký bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của cán bộ, GV thuộc CSGD). CSGD thực hiện việc xây dựng CSDL; rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm tài sản trí tuệ.

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		Có tổng kết, đánh giá, có kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng có hiệu quả. Thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các chỉ số về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ hằng năm; có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động căn cứ trên thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ của CSGD. Có các chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới mô hình đại học đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm NCKH. Có định hướng chiến lược cho việc tăng nguồn thu từ khai thác thương mại tài sản trí tuệ. Có hoạt động thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp KHCN, start-up, spin-off. Định kỳ tổ chức tập huấn và thúc đẩy truyền thông cho CB, GV và sinh viên (SV) về NCKH và tài sản trí tuệ.
11	Hợp tác, đối tác trong NCKH	Có bộ công cụ rà soát và các KPI về liên kết nghiên cứu, định kỳ thực hiện phân tích đánh giá và báo cáo về các quan hệ đối ngoại, mạng lưới, các đối tác và hiệu quả các hoạt động liên kết nghiên cứu. Phát triển các mối quan hệ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước thuộc các khu vực khác nhau: i) học thuật (các trường đại học, cao đẳng), ii) doanh nghiệp - công nghiệp trong nước và quốc tế, iii) các hội nghề nghiệp - xã hội - phi chính phủ, iv) các cơ quan chính phủ. Có chính sách ưu tiên phát triển các cơ sở nghiên cứu có hợp tác, đặc biệt là các cơ sở có mối quan hệ đối tác tốt (3 bài báo chung trở lên được Scopus lập chỉ mục trong khoảng thời gian 5 năm) để tăng chỉ số International Research Network (IRN) của xếp hạng QS Asia. Quy định cụ thể về việc mời chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia giảng dạy để GV, người học có cơ hội tiếp cận với khoa học, công nghệ đang ứng dụng. Tìm kiếm các dự án đặt hàng nghiên cứu từ các doanh nghiệp để tăng tính ứng dụng cho kết quả nghiên cứu. Liên kết với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để cử cán bộ đến học tập, hợp tác, gửi SV đi thực tập, thực tế để CB, SV tham gia các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, tham gia thực hiện các dự án/đề tài nghiên cứu hoặc ứng dụng triển khai. Đẩy mạnh quan hệ giữa cán bộ GV với các doanh nghiệp, khuyến khích và bố trí thời gian để GV đi ra thực tế cùng doanh nghiệp; tổ chức seminar báo cáo chia sẻ kết quả đi thực tế tại doanh nghiệp với các CB, GV khác.

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		Định kỳ theo quy định, rà soát, hoàn thiện văn bản quy định và các quy trình để đo lường, giám sát việc hợp tác nghiên cứu cũng như đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan với các chỉ số, chỉ báo cụ thể. Có các chương trình hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong nước đáp ứng nhu cầu về chuyển giao tri thức, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện sứ mạng của ĐHĐN. Có các hội nghị/hội thảo đồng tổ chức với các đối tác trong và ngoài nước. CSGD gia tăng được các mối quan hệ hợp tác và đối tác (các nhà khoa học, nhà tuyển dụng và có thêm các đối tác xứng tầm). Triển khai các chương trình học tập phục vụ cộng đồng (community service learning) thông qua đó tăng cường khả năng nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao. CSGD có các KPI cho các chiến lược, kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác trong NCKH. Triển khai các hoạt động theo chiến lược phát triển, kế hoạch hợp tác, phát triển đối tác để đạt được các KPI cụ thể. CSGD có các quy định, hướng dẫn, phổ biến thực hiện; có phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, cá nhân, có kết nối giữa các bộ phận đầu mối và các khoa, phòng trong việc quản lý công tác phát triển hợp tác và đối tác. Lựa chọn các đối tác và hợp tác NCKH phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. Thực hiện cải thiện các mối quan hệ trong NCKH, lựa chọn lại các đối tác sau rà soát để đạt được hiệu quả từ những hoạt động hợp tác, phát triển đối tác của CSGD.
12	Cải tiến hoạt động NCKH	Có kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt hoạt động NCKH. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Thực hiện rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh. Có các đơn vị khởi nghiệp, thử nghiệm nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp). Thường xuyên giám sát, rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu NCKH, các KPI để đánh giá đúng thực chất số lượng, chất lượng NCKH, góp phần tạo động lực, đẩy mạnh hoạt động KHCN của các cá nhân, đơn vị.

TT	Hạng mục ĐBCL	Nội dung cần rà soát và hoạt động cần thực hiện
		Có các nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm nghiên cứu theo các ngành mũi nhọn và nhóm nghiên cứu mạnh. Nghiên cứu phương án và có lộ trình xây dựng trung tâm chuyển giao tri thức và công nghệ (tri thức nước ngoài, tri thức trong nước). Mời chuyên gia, mở các lớp tập huấn hay hướng dẫn cách thực hiện NCKH hiệu quả, cung cấp các nguồn tài nguyên hướng dẫn NCKH có giá trị.
13	Tài chính và thị trường NCKH	Thiết lập được các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu phù hợp về tài chính và thị trường trong hoạt động NCKH, qua đó xác định và thúc đẩy các biện pháp để tăng tính khả thi trong thực hiện các chỉ tiêu. Có quy trình và định kỳ rà soát công tác NCKH để cải tiến nhằm đạt mục tiêu về tài chính và thị trường NCKH. Có triển khai các hoạt động nhằm đa dạng hóa nguồn thu hợp pháp từ NCKH, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, liên kết hợp tác quốc tế trong NCKH... Đơn vị xây dựng và phổ biến văn bản hướng dẫn, quy định; tổ chức tập huấn cho cán bộ GV về cách thành lập doanh nghiệp KHCN, công ty spin-off, công ty start-up để phát triển thị trường và khả năng tăng nguồn thu tài chính.
14	So chuẩn, đối sánh	Có tiêu chí lựa chọn đối tác, tiêu chí xác định nội dung để thực hiện so chuẩn, đối sánh các chỉ tiêu về NCKH. Có các hướng dẫn sử dụng các tiêu chí lựa chọn đối tác, đối sánh chất lượng để nâng cao chất lượng NCKH. CSGD thực hiện việc so chuẩn và đối sánh, sử dụng kết quả so chuẩn và đối sánh chất lượng để cải tiến nhằm tăng số lượng, chất lượng NCKH, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Có cơ sở dữ liệu NCKH đặc biệt là dữ liệu về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn, các tài sản trí tuệ để so chuẩn, đối sánh. Định kỳ thực hiện việc đối sánh kết quả NCKH với các chỉ tiêu đã đặt ra dựa trên các KPI. Phân tích kết quả đối sánh, tìm nguyên nhân, các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng NCKH và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các bên liên quan. Có quy định hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ nghiên cứu, đánh giá về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu. Đánh giá, so sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) để cải tiến.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng để triển khai các nội dung trong Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học.

Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN theo quy định.

Hỗ trợ các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN tiến hành công tác rà soát, tự đánh giá và đánh giá ngoài, cải tiến chất lượng theo Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học.

Thu thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu về đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học phục vụ báo cáo, giải trình với các bên liên quan.

3.2. Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện các nội dung quản trị như: kế hoạch chiến lược NCKH; nội dung về NCKH thể hiện trong tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược; chính sách NCKH của Đại học Đà Nẵng.

Tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, phối hợp với các đơn vị xây dựng và ban hành các quy định nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng và của các đơn vị.

Hướng dẫn, tư vấn, phối hợp với các trường đại học thành viên và các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc trong tổ chức các nội dung trong Khung đảm bảo chất lượng.

Chủ trì tổ chức hội nghị, tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường thành viên và đơn vị thuộc, trực thuộc. Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng về các nội dung để triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trong NCKH.

3.3. Các trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc

- Các trường đại học thành viên

Xây dựng kế hoạch chiến lược NCKH, các nội dung về NCKH thể hiện trong tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược, chính sách NCKH của CSGD.

Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của đơn vị đáp ứng Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học. Trong quá trình thực hiện đồng thời thu thập, bảo vệ và lưu trữ thông tin và minh chứng phục vụ cho đảm bảo và kiểm định chất lượng, báo cáo và giải trình cho các bên liên quan.

Thực hiện rà soát, lập kế hoạch, báo cáo cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục theo Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học để đưa vào báo cáo tự đánh giá được cập nhật (dưới dạng báo cáo bổ sung hằng năm) và lưu trữ trong thư viện của cơ sở giáo dục.

Kết quả rà soát, đánh giá theo Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa

học và các minh chứng là một phần trong báo cáo tự đánh giá và báo cáo rà soát giữa chu kỳ vào thời điểm 2,5 năm sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, hệ thống KPI theo Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học.

- *Các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc*: lựa chọn các nội dung phù hợp với mục tiêu, nhu cầu và thực trạng của đơn vị để triển khai thực hiện.

3.4. Các cá nhân và tổ chức khác theo chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình chủ động, tích cực tham gia thực hiện, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học. *Ưu*

Nơi nhận:

- BGĐ ĐHĐN (để b/c);
- Các trường đại học thành viên;
- Các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc;
- Ban KH, CN&MT;
- Ban TTPC;
- Lưu: VT, ĐBCLGD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PGS.TS. Lê Quang Sơn

Phụ lục

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỈ SỐ THỰC HIỆN - PI VÀ CHỈ SỐ THỰC HIỆN CHÍNH - KPI CẦN GIÁM SÁT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Kèm theo Hướng dẫn số 4960/HD-ĐHĐN ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

TT	Chỉ số thực hiện - PI
1	Chỉ số trích dẫn trung bình trên bài báo (cả WoS và Scopus)
2	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ
3	Số bài báo WoS, Scopus có hợp tác quốc tế
4	Số bài đăng tạp chí KH cấp Ngành trong nước
5	Số bài đăng tạp chí KH quốc tế - Danh mục WoS
6	Số bài đăng tạp chí KH quốc tế - Danh mục Scopus
7	Số bài đăng tạp chí KH quốc tế - Khác
8	Số bài đăng tạp chí/tập san của cấp trường
9	Số bản quyền tác giả
10	Số bản quyền tác giả đưa vào sử dụng
11	Số Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
12	Số doanh nghiệp khởi nghiệp mở mới/năm của đơn vị, cán bộ khoa học, sinh viên và cựu sinh viên
13	Số doanh nghiệp spin-off (được hình thành từ kết quả nghiên cứu của giảng viên và sinh viên)
14	Số đề tài cấp Bộ
15	Số đề tài cấp Nhà nước
16	Số đề tài cấp trường
17	Số đối tác doanh nghiệp trong NCKH chuyển giao công nghệ
18	Số giải thưởng KHCN và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, quốc tế của nhà khoa học, sinh viên/năm
19	Số không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
20	Số lượng báo cáo Hội thảo cấp trường
21	Số lượng báo cáo Hội thảo quốc tế
22	Số lượng báo cáo Hội thảo trong nước
23	Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế do đơn vị tổ chức
24	Số nhóm nghiên cứu mạnh
25	Số sách chuyên khảo xuất bản

TT	Chỉ số thực hiện - PI
26	Số sách giáo trình xuất bản
27	Số sách tham khảo xuất bản
28	Số sản phẩm công nghệ cao hoặc sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn, chuyển giao, thương mại hoá
29	Số sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được đưa vào ứng dụng
30	Số vườn ươm doanh nghiệp
31	Tỷ trọng nguồn thu từ các hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo, chuyển giao, thương mại hoá và hỗ trợ khởi nghiệp/tổng thu

Căn cứ vào các nội dung về NCKH trong tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa, mục tiêu chiến lược của CSGD, căn cứ tình hình thực tiễn, đơn vị lựa chọn chỉ số thực hiện chính - KPI từ bảng gợi ý chỉ số thực hiện ở trên để giám sát thường xuyên. Các đơn vị cần xác định đầy đủ các yếu tố sau cho các PI và KPI: Tên chỉ số, Công thức tính, Nguồn thông tin, Trọng số, Đơn vị tính, Giá trị chỉ số theo Kế hoạch và Giá trị chỉ số thực hiện được.

Tên chỉ số: Ngắn gọn và phản ánh được bản chất của chỉ số. Ví dụ: Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ.

Công thức tính: Công thức tính PI/KPI từ các tham số đã có. Ví dụ: Doanh thu = Tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà CSGD thu được trong năm phát sinh từ các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp... của CSGD.

Nguồn thông tin: Đơn vị/cá nhân được giao quản lý, cung cấp các thông tin để tính hoặc là giá trị của PI/KPI. Ví dụ: Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Trọng số: Xác định tỷ lệ các PI/KPI tùy thuộc vào mức độ quan trọng để tính giá trị chung cho nhóm PI/KPI.

Đơn vị tính. Ví dụ: Triệu đồng.

Giá trị chỉ số theo Kế hoạch: Là số hoặc mốc thời gian, thể hiện rõ ràng mục tiêu đạt được theo Đơn vị tính. Ví dụ: 80 triệu đồng.

Giá trị chỉ số thực hiện được: Là số phản ánh kết quả đạt được của việc thực hiện chỉ tiêu. Ví dụ: 68 triệu đồng.